

Dermatopatología — Guía de estudio

Trastornos de la queratinización

Capítulo 3

Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones.

Índice

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).

Capítulo 3 — Trastornos de la queratinización

El término ictiosis (del griego ichthys, pez) agrupa a un conjunto heterogéneo de trastornos genéticos caracterizados por una queratinización anómala, permanente y generalizada. El espectro clínico va desde formas leves (a menudo confundidas con "piel seca" o xerosis) hasta cuadros graves con descamación extensa. La fisiopatología es compleja, pero converge en dos vías finales: por un lado, la retención de corneocitos (p. ej., ictiosis vulgar, ictiosis recesiva ligada al X) y, por otro, la hiperproliferación epidérmica (p. ej., eritrodermia ictiosiforme congénita, síndrome de Sjögren-Larsson, enfermedad de Refsum).

La clasificación distingue: (1) ictiosis no congénitas, que aparecen unas 4 semanas tras el nacimiento y respetan flexuras, palmas y plantas; (2) ictiosis congénitas, que se manifiestan al nacer con membrana de colodión o eritrodermia ictiosiforme, o en las primeras 4 semanas; y (3) ictiosis sindrómicas, en las que las lesiones cutáneas son solo una faceta de una enfermedad sistémica más grave. Las ictiosis adquiridas (descamación ictiosiforme que aparece a lo largo de la vida) no deben confundirse con los trastornos ictiosicos genéticos: pueden deberse a neoplasias, fármacos, malabsorción, enfermedades autoinmunes o infecciones.

Desde el punto de vista histológico, el capítulo se apoya en patrones reconocibles: hiperqueratosis ortoqueratósica con/sin capa granular, hiperqueratosis epidermolítica (degeneración vacuolar de las capas suprabasales con gránulos de queratohialina gruesos), paraqueratosis, y patrones distintivos como la cornoides lamellae de la poroqueratosis. Reconocer estos patrones, junto con el modo de herencia y los hallazgos extracutáneos, es la clave del diagnóstico.

A. Ictiosis

Ictiosis vulgar (Ichthyosis vulgaris)

Clínica: La ictiosis más frecuente (incidencia 1:250–1:1000), herencia autosómica dominante (semidominante). Comienza en los primeros meses/años. Descamación fina, blanquecina, en superficies de extensión, respetando flexuras; hiperlinealidad palmoplantar y queratosis pilar frecuentes. Asociación marcada con atopía.

Genética: Mutaciones con pérdida de función en el gen de la filagrina (FLG); el déficit de filagrina explica también el vínculo con la dermatitis atópica.

Histopatología: Hiperqueratosis ortoqueratósica con capa granular reducida o ausente (hipogranulosis); epidermis por lo demás normal o algo adelgazada; tapones queratósicos foliculares.

Ictiosis recesiva ligada al X (X-linked recessive ichthyosis)

Clínica: Afecta a varones; descamación más oscura y adherente ("sucia"), en escamas grandes pardas, que afecta cuello, tronco y extremidades y, a diferencia de la vulgar, puede comprometer flexuras; respeta palmas y plantas. Opacidades corneales asintomáticas; criptorquidia. Las portadoras pueden tener parto prolongado (déficit placentario de sulfatasa).

Genética: Deficiencia de esteroide sulfatasa (gen STS) por delección en Xp22.3; acumulación de sulfato de colesterol que altera la cohesión del estrato córneo.

Histopatología: Hiperqueratosis ortoqueratósica con capa granular normal o engrosada (a diferencia de la ictiosis vulgar); acantosis leve.

Síndromes con deficiencia de esteroide sulfatasa (Syndromes with steroid sulfatase deficiency)

Concepto: La delección del gen STS puede ser contigua y afectar a genes vecinos, dando síndromes de genes contiguos: ictiosis ligada al X asociada a síndrome de Kallmann (anosmia, hipogonadismo), retraso mental, baja estatura (déficit de los genes vecinos) y condrodisplasia punctata.

Deficiencia múltiple de sulfatasas (Multiple sulfatase deficiency)

Clínica: Trastorno autosómico recesivo raro que combina rasgos de ictiosis con mucopolisacaridosis y leucodistrofia metacromática (deterioro neurológico progresivo).

Genética: Mutaciones de SUMF1, que codifica la enzima generadora de formilglucina necesaria para activar todas las sulfatasas.

Síndrome de Refsum (Refsum syndrome)

Clínica: Acumulación de ácido fitánico: ictiosis (similar a la vulgar), retinitis pigmentaria, polineuropatía periférica, ataxia cerebelosa y sordera neurosensorial.

Genética: Mutaciones de PHYH (fitanoil-CoA hidroxilasa) o PEX7; defecto en la alfa-oxidación peroxisomal del ácido fitánico. El tratamiento dietético (restricción de fitánico) mejora los síntomas.

Histopatología: Hiperqueratosis con vacuolas lipídicas en los queratinocitos basales (visibles en cortes en congelación).

Ictiosis lamelar autosómica recesiva (Autosomal recessive lamellar ichthyosis)

Clínica: Forma de ictiosis congénita autosómica recesiva. A menudo nace con membrana de colodión; posteriormente desarrolla escamas grandes, oscuras, en placas tipo "baldosa", que afectan toda la superficie incluidas flexuras; ectropión, eclabión y alopecia cicatricial. Forma parte del espectro de las ictiosis congénitas autosómicas recesivas (ARCI) junto con la eritrodermia ictiosiforme congénita.

Genética: Heterogénea: TGM1 (transglutaminasa 1, la más frecuente), ABCA12, ALOX12B, ALOXE3, NIPAL4, CYP4F22, entre otras.

Histopatología: Hiperqueratosis ortoqueratósica masiva con capa granular normal o engrosada y acantosis leve; escasa o nula paraqueratosis (a diferencia de la forma eritrodérmica, más proliferativa).

Ictiosis arlequín (Harlequin ichthyosis)

Clínica: La forma más grave de ARCI, con frecuencia letal en el período neonatal. El recién nacido presenta placas córneas masivas separadas por fisuras profundas, ectropión y eclabión marcados, orejas y nariz aplanadas. Los supervivientes evolucionan a una eritrodermia ictiosiforme grave.

Genética: Mutaciones de ABCA12 (transportador lipídico); defecto grave del transporte de lípidos al estrato córneo.

Histopatología: Hiperqueratosis compacta extrema con anomalías de los cuerpos lamelares.

Ictiosis lamelar autosómica dominante (Autosomal dominant lamellar ichthyosis)

Clínica: Forma menos frecuente, de herencia dominante, con descamación lamelar generalizada de gravedad variable.

Eritrodermia ictiosiforme congénita ampollosa (Congenital bullous ichthyosiform erythroderma (epidermolytic ichthyosis))

Clínica: También llamada ictiosis epidermolítica o hiperqueratosis epidermolítica generalizada. Herencia autosómica dominante. Al nacer hay eritrodermia y ampollas/erosiones; con el tiempo predomina una hiperqueratosis verrugosa marrón, especialmente en flexuras, con olor característico por sobreinfección. Brotes ampollosos recurrentes.

Genética: Mutaciones de queratina 1 (KRT1) o queratina 10 (KRT10).

Histopatología: Hiperqueratosis epidermolítica: hiperqueratosis compacta, degeneración vacuolar/reticular de los queratinocitos de las capas espinosa y granular superiores, con gránulos de queratohialina gruesos e irregulares y figuras de queratina perinucleares; puede haber ampollas intraepidérmicas.

Ictiosis ampollosa de Siemens (Ichthyosis bullosa of Siemens)

Clínica: Variante más leve y localizada de la ictiosis epidermolítica; hiperqueratosis y ampollas/erosiones superficiales sobre todo en flexuras, con el signo de la "muda" (mauserung): áreas de descamación que dejan piel desnuda.

Genética: Mutaciones de queratina 2e (KRT2).

Histopatología: Hiperqueratosis epidermolítica limitada a las capas más altas (granular y espinosa superior), más superficial que en la forma de KRT1/10.

Nevo epidérmico epidermolítico lineal (Linear epidermolytic epidermal nevus)

Clínica: Nevo epidérmico lineal (líneas de Blaschko) con hiperqueratosis verrugosa; representa un mosaicismo de mutaciones en KRT1/KRT10. Si afecta a las gónadas, la descendencia puede heredar la ictiosis epidermolítica generalizada.

Histopatología: Hiperqueratosis epidermolítica en la zona de la lesión.

Acantoma epidermolítico (Epidermolytic acanthoma)

Clínica: Pápula(s) queratósica(s) solitaria(s) o múltiple(s) (a veces genital), sin trasfondo ictiósico; hallazgo incidental.

Histopatología: Hiperqueratosis epidermolítica focal y bien delimitada en una lesión solitaria; sin relación con mutaciones germinales.

Hiperqueratosis epidermolítica focal (Focal epidermolytic hyperkeratosis)

Histopatología: Patrón de hiperqueratosis epidermolítica que aparece como hallazgo incidental focal en lesiones diversas (p. ej., en el seno de otras lesiones epidérmicas o melanocíticas), sin significado clínico de ictiosis.

Síndrome de la piel descamada (peeling skin syndrome) (Peeling skin syndrome)

Clínica: Descamación superficial espontánea, indolora, de la capa córnea, que deja zonas desnudas; formas generalizada (tipo A no inflamatoria y tipo B inflamatoria/atópica) y acral.

Genética: Tipo B por mutaciones de CDSN (corneodesmosina); la acral por mutaciones de TGM5.

Histopatología: Separación (despegamiento) entre el estrato córneo y el granuloso, con psoriasiforme hiperplasia en la forma inflamatoria.

Ictiosis hystrix de Curth-Macklin (Ichthyosis hystrix Curth-Macklin)

Clínica: Hiperqueratosis verrugosa grave "en púas" (hystrix), con queratodermia palmoplantar; herencia autosómica dominante.

Genética: Mutaciones de queratina 1 (KRT1) que afectan a su dominio terminal.

Histopatología: Hiperqueratosis con vacuolización perinuclear y binucleación, pero sin la degeneración epidermolítica completa típica de KRT1/10 clásica ("hiperqueratosis con anomalías de queratina").

Eritrodermia ictiosiforme congénita (reticular/no ampollosa) (Congenital reticular ichthyosiform erythroderma)

Clínica: Variante de ARCI con eritrodermia y descamación; la forma "reticular" incluye la ictiosis "en confeti" (ichthyosis with confetti), en la que aparecen islotes de piel sana sobre fondo eritrodérmico por reversión genética somática.

Genética: Mutaciones de queratina 10 (KRT10) o KRT1 con reversión somática en la ictiosis en confeti.

Síndrome de Comèl-Netherton (Comèl-Netherton syndrome)

Clínica: Tríada: ictiosis (ictiosis lineal circunfleja, con bordes serpiginosos de doble escama), anomalía del pelo (tricorrexis invaginada o "pelo en bambú") y atopía grave (alergias, niveles altos de IgE). Eritrodermia neonatal con riesgo de deshidratación e infecciones.

Genética: Mutaciones de SPINK5 (inhibidor de proteasas LEKTI); el exceso de actividad proteasa altera la barrera.

Histopatología: Psoriasiforme hiperplasia con paraqueratosis y desprendimiento del córneo; el diagnóstico se confirma por el examen del pelo (tricorrexis invaginada).

Síndrome de Sjögren-Larsson (Sjögren-Larsson syndrome)

Clínica: Ictiosis (al nacer o poco después), diplejía/tetraplejía espástica y retraso mental; manchas retinianas brillantes. Prurito intenso característico.

Genética: Mutaciones de ALDH3A2 (aldehído graso deshidrogenasa); acumulación de alcoholes grasos.

Histopatología: Hiperqueratosis con acantosis psoriasiforme y papilomatosis; capa granular conservada o engrosada.

Síndrome de Conradi-Hünemann-Happle (Conradi-Hünemann-Happle syndrome)

Clínica: Condrodisplasia punctata dominante ligada al X (afecta a mujeres; letal en varones). Ictiosis siguiendo líneas de Blaschko al nacer, con descamación folicular adherente; posteriormente atrofodermia folicular e hiperpigmentación blaschkoide; calcificaciones epifisarias punteadas, cataratas, asimetría de extremidades.

Genética: Mutaciones de EBP (emopamil binding protein), enzima del metabolismo del colesterol.

Histopatología: Hiperqueratosis folicular con calcio en los tapones córneos (calcificación distrófica en el estrato córneo) en el período neonatal.

Otros síndromes ictiosicos congénitos

Ictiosis folicular (Follicular ichthyosis)

Histopatología: Hiperqueratosis predominantemente folicular.

Ictiosis folicular con alopecia y fotofobia (síndrome IFAP) (Ichthyosis follicularis with alopecia and photophobia (IFAP syndrome))

Clínica: Tríada de ictiosis folicular, atriquia/alopecia y fotofobia; ligado al X (gen MBTPS2).

B. Trastornos foliculares queratósicos y condiciones ictiosiformes adquiridas

Liquen espinuloso (Lichen spinulosus)

Clínica: Placas de pápulas foliculares espinosas agrupadas, sobre todo en cuello, tronco y superficies de extensión de niños y adolescentes.

Histopatología: Tapón de queratina folicular (hiperqueratosis infundibular) con discreto infiltrado linfocítico perifolicular.

Frinoderma (Phrynoderma)

Clínica: Pápulas foliculares queratósicas ("piel de sapo") asociadas clásicamente a déficit de vitamina A (y de otras vitaminas/ácidos grasos esenciales).

Histopatología: Hiperqueratosis folicular con tapones córneos prominentes y atrofia de la glándula sebácea.

Queratosis pilar (Keratosis pilaris)

Clínica: Muy frecuente. Pápulas foliculares queratósicas en superficies de extensión de brazos, muslos y mejillas; eritema perifolicular. Asociada a atopia e ictiosis vulgar.

Histopatología: Tapón de queratina que dilata el infundíbulo folicular, a menudo con un pelo enrollado retenido; leve infiltrado perifolicular.

Queratosis pilar atroficans (Keratosis pilaris atrophicans)

Clínica: Grupo que incluye queratosis pilar rubra atroficans faciei (ulerythema ophryogenes, en cejas), atrophoderma vermiculata (mejillas, atrofia "en panal") y queratosis folicular espinulosa decalvante; cursan con queratosis folicular seguida de atrofia y alopecia cicatricial.

Histopatología: Hiperqueratosis folicular, fibrosis perifolicular y, en fases tardías, atrofia con pérdida de folículos.

Condiciones ictiosiformes adquiridas

Pitiriasis rotunda (Pityriasis rotunda)

Clínica: Placas circulares u ovales, perfectamente delimitadas, descamativas e hiperpigmentadas, en tronco y extremidades; más frecuente en personas de ascendencia africana o asiática. Puede ser un marcador de enfermedad sistémica subyacente (hepatopatía, neoplasia, tuberculosis, malnutrición).

Histopatología: Hiperqueratosis ortoqueratósica con capa granular reducida e hiperpigmentación basal — patrón muy similar al de la ictiosis vulgar, pero en lesiones bien circunscritas.

C. Eritroquerodermias

Eritroqueratodermia variable (de Mendes da Costa) (Erythrokeratoderma variabilis)

Clínica: Herencia autosómica dominante. Dos tipos de lesiones coexistentes: placas eritematosas figuradas, migratorias y transitorias, y placas hiperqueratósicas fijas; comienzo en la infancia.

Genética: Mutaciones de las conexinas GJB3 (Cx31) y GJB4 (Cx30.3).

Histopatología: Hiperqueratosis con papilomatosis y acantosis; capa granular conservada; sin rasgos específicos (correlación clínica necesaria).

Eritroqueratodermia simétrica progresiva (Progressive symmetric erythrokeratoderma)

Clínica: Placas eritematoescamosas fijas, simétricas, en superficies de extensión, glúteos y cara; queratodermia palmoplantar frecuente. A diferencia de la variable, las lesiones no son migratorias.

Genética: Solapamiento con mutaciones de loricrina y de conexinas en algunos casos.

Síndrome KID (queratitis-ictiosis-sordera) (Keratitis-ichthyosis-deafness syndrome)

Clínica: Eritroqueratodermia con placas hiperqueratósicas (a menudo de aspecto reticulado "en cuero"), queratitis vascularizante que amenaza la visión y sordera neurosensorial congénita; mayor susceptibilidad a infecciones cutáneas y a carcinoma escamoso.

Genética: Mutaciones de GJB2 (conexina 26).

Ictiosis hystrix con sordera (síndrome HID) (Hystrix-like ichthyosis with deafness)

Clínica: Hiperqueratosis verrugosa grave "en púas" con sordera neurosensorial; estrechamente relacionado con el síndrome KID.

Genética: Mutaciones de GJB2 (conexina 26).

D. Queratodermias palmoplantares (QPP)

Las queratodermias palmoplantares son engrosamientos de la capa córnea de palmas y plantas. Se clasifican por patrón clínico (difusa, focal, punctata), por la presencia de transgresión (extensión al dorso), por su carácter epidermolítico o no, y por las manifestaciones asociadas (sordera, afectación periodontal, malignidad interna, miocardiopatía). El patrón histológico —en particular la presencia o ausencia de hiperqueratosis epidermolítica— y la genética orientan el diagnóstico.

QPP difusa de Vörner-Unna-Thost (Keratosis palmplantaris diffusa (Vörner-Unna-Thost))

Clínica: QPP difusa de herencia autosómica dominante, una de las más comunes; engrosamiento amarillento de toda la palma y planta con borde eritematoso. La variante de Vörner es epidermolítica; la de Unna-Thost (no epidermolítica) es histológicamente indistinguible clínicamente pero sin epidermólisis.

Genética: Vörner: mutaciones de queratina 9 (KRT9), a veces KRT1.

Histopatología: Vörner: hiperqueratosis ortoqueratósica con hiperqueratosis epidermolítica subyacente. Unna-Thost: hiperqueratosis e hipergranulosis sin epidermólisis.

Hiperqueratosis epidermolítica palmoplantar con placas psoriasiformes policíclicas (Epidermolytic hyperkeratosis with polycyclic psoriasiform plaques)

Histopatología: QPP epidermolítica con placas psoriasiformes asociadas.

Queratodermia palmoplantar no epidermolítica difusa (Diffuse nonepidermolytic palmoplantar keratoderma)

Histopatología: Hiperqueratosis ortoqueratósica masiva con hipergranulosis y acantosis, sin degeneración epidermolítica.

Queratodermia palmoplantar progresiva (Progressive palmoplantar keratoderma (Greither))

Clínica: QPP de progresión lenta con transgrediencia (extensión al dorso de manos, pies, codos y rodillas).

Genética: Mutaciones de queratina 1 (KRT1).

Eritema queratolítico invernal (Keratolytic winter erythema (Oudtshoorn skin))

Clínica: Descamación cíclica de palmas y plantas con eritema, que empeora en invierno; descrito sobre todo en poblaciones de origen sudafricano.

Histopatología: Paraqueratosis en columnas con separación intracórnea ("desprendimiento" epidérmico).

Mal de Meleda (Mal de Meleda)

Clínica: QPP difusa transgrediente autosómica recesiva, con eritema, hiperhidrosis, queratosis en guante/caletín y constricciones digitales; puede asociar queratosis perioral.

Genética: Mutaciones de SLURP1 (ARS B).

Queratosis palmoplantar areata y estriada (Keratosis palmoplaris areata et striata)

Clínica: QPP focal con hiperqueratosis lineal (estriada) a lo largo de los dedos o areolar en zonas de presión.

Genética: Mutaciones de desmogleína 1 (DSG1), desmoplaquina (DSP) o queratina 1.

Queratosis palmoplantar numular (Keratosis palmoplaris nummularis)

Clínica: QPP focal con callosidades numulares en puntos de presión.

Queratodermia palmoplantar puntiforme (Punctate palmoplantar keratoderma (Buschke-Fischer-Brauer))

Clínica: Múltiples pápulas queratósicas puntiformes diseminadas por palmas y plantas; autosómica dominante.

Genética: Mutaciones de AAGAB.

Histopatología: Columna compacta y bien delimitada de hiperqueratosis ortoqueratósica con depresión de la epidermis subyacente.

Queratosis puntiforme de los pliegues palmares (Keratosis punctata of the palmar creases)

Clínica: Pequeñas depresiones queratósicas puntiformes localizadas en los pliegues de flexión palmares; más frecuente en personas de piel oscura.

Acroqueratoderma papular marginal (Marginal papular acrokeratoderma (acrokeratoelastoidosis / focal acral hyperkeratosis))

Clínica: Pápulas queratósicas en el borde lateral de manos y pies, en la unión dorso-palmar.

Histopatología: Acroqueratoelastoidosis: hiperqueratosis con disminución y fragmentación de las fibras elásticas dérmicas (elastorrexis); la hiperqueratosis acral focal carece de la alteración elástica.

QPP sindrómicas (con manifestaciones extracutáneas)

Síndrome de Huriez (Huriez syndrome)

Clínica: QPP esclerodermiforme con atrofia cutánea de manos, distrofia ungueal y alto riesgo de carcinoma escamoso sobre las lesiones.

Síndrome de Vohwinkel (Vohwinkel's syndrome)

Clínica: QPP "en panal de miel" (mutilante) con bandas constrictivas digitales (pseudoainhum) que pueden amputar dedos, y queratosis en estrella de mar en el dorso. La variante clásica asocia sordera (mutación de GJB2/conexina 26); la variante con ictiosis se debe a mutación de loricrina (LOR).

Queratodermia por loricrina (Loricrin keratoderma)

Clínica: QPP mutilante con ictiosis leve; corresponde a la variante de Vohwinkel por mutación de loricrina (LOR).

Histopatología: Hiperqueratosis con paraqueratosis y retención de núcleos; depósito anómalo de loricrina.

Síndrome de Clouston (Clouston's syndrome (displasia ectodérmica hidrótica))

Clínica: QPP con distrofia ungueal, alopecia e hipotricosis; piel hidrótica (sin afectación del sudor). Autosómica dominante.

Genética: Mutaciones de GJB6 (conexina 30).

Síndrome de Olmsted (Olmsted syndrome)

Clínica: QPP mutilante con placas hiperqueratósicas periorificiales (alrededor de boca, ano); alopecia, dolor intenso.

Genética: Mutaciones de TRPV3 (y MBTPS2 en formas ligadas al X).

Síndrome de Papillon-Lefèvre (Papillon-Lefèvre syndrome)

Clínica: QPP transgrediente con periodontitis grave que causa pérdida prematura de la dentición (decidual y permanente); mayor susceptibilidad a infecciones piógenas.

Genética: Mutaciones de la catepsina C (CTSC).

Síndrome de Naxos (Naxos syndrome)

Clínica: QPP + pelo lanoso + miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (riesgo de muerte súbita).

Genética: Mutaciones de placoglobina (JUP).

Síndrome de Carvajal (Carvajal Huerta syndrome)

Clínica: QPP estriada + pelo lanoso + miocardiopatía dilatada (ventrículo izquierdo). Variante autosómica recesiva relacionada con Naxos.

Genética: Mutaciones de desmoplaquina (DSP).

Síndrome de McGrath (McGrath syndrome (síndrome de fragilidad cutánea/displasia ectodérmica))

Clínica: Fragilidad cutánea con QPP, ampollas y anomalías de los anejos.

Genética: Mutaciones de placofilina 1 (PKP1).

Paquioniquia congénita y otras genodermatosis queratinizantes

Paquioniquia congénita tipo I (Jadassohn-Lewandowsky) (Pachyonychia congenita type I)

Clínica: Distrofia ungueal con hiperqueratosis subungueal masiva (uñas muy engrosadas), QPP focal dolorosa, queratosis folicular y leucoqueratosis oral.

Genética: Mutaciones de queratina 6a (KRT6A) o queratina 16 (KRT16).

Paquioniquia congénita tipo II (Jackson-Lawler) (Pachyonychia congenita type II)

Clínica: Como la tipo I, más quistes (esteatocistoma múltiple, quistes del pelo velloso), dientes natales y menor afectación oral.

Genética: Mutaciones de queratina 6b (KRT6B) o queratina 17 (KRT17).

Tirosinemia tipo II (síndrome de Richner-Hanhart) (Tyrosinemia type II)

Clínica: QPP dolorosa con lesiones queratósicas focales, queratitis herpetiforme (úlceras corneales) y retraso mental; mejora con dieta restrictiva en tirosina/fenilalanina.

Genética: Déficit de tirosina aminotransferasa (TAT).

Síndrome de Howell-Evans (tilosis con cáncer de esófago) (Howell-Evans syndrome)

Clínica: QPP focal de inicio tardío con riesgo muy elevado de carcinoma escamoso de esófago.

Genética: Mutaciones de RHBDL2.

Síndrome de Schöpf-Schulz-Passarge (Schöpf-Schulz-Passarge syndrome)

Clínica: QPP con hidrocistomas de los párpados, hipodoncia, hipotricosis y distrofia ungueal; mayor riesgo de tumores anexiales.

Genética: Mutaciones de WNT10A.

Queratodermia palmoplantar adquirida y malignidad interna

Queratodermia climatérica (Keratoderma climactericum)

Clínica: QPP adquirida en mujeres perimenopáusicas/posmenopáusicas, con engrosamiento y fisuras en zonas de presión plantar.

Clavo y callo (Clavus and callus)

Clínica: Lesiones hiperqueratósicas por presión/fricción: el callo es difuso; el clavo (heloma) tiene un núcleo central córneo doloroso.

Histopatología: Hiperqueratosis compacta; en el clavo, una columna central de paraqueratosis sobre una epidermis adelgazada.

E. Poroqueratosis y otras queratosis circunscritas

Acroqueratosis verruciforme de Hopf (Acrokeratosis verruciformis of Hopf)

Clínica: Pápulas planas verrugosas en dorso de manos y pies; puede asociarse a enfermedad de Darier (mutación de ATP2A2).

Histopatología: Hiperqueratosis con papilomatosis "en campanario" (iglesia), hipergranulosis y acantosis, sin atipia ni coilocitos (a diferencia de la verruga viral).

Poroqueratosis (Porokeratosis)

Clínica: Grupo de trastornos con borde queratósico anular característico. Variantes: poroqueratosis de Mibelli (placa anular única o pocas, con surco periférico), poroqueratosis actínica superficial

diseminada (DSAP, múltiples lesiones en zonas fotoexpuestas), poroqueratosis palmoplantar diseminada, lineal y puntiforme. Riesgo de transformación a carcinoma escamoso, sobre todo en lesiones grandes o lineales.

Genética: Mutaciones en genes de la vía del mevalonato (MVK, MVD, PMVK, FDPS) en varias formas.

Histopatología: Lamela cornoide: columna inclinada de paraqueratosis que emerge de una pequeña invaginación epidérmica, con ausencia o disminución de la capa granular y queratinocitos disqueratósicos vacuolados en su base. Corresponde al borde elevado clínico. La epidermis central puede estar atrófica.

Hiperqueratosis lenticular persistente (enfermedad de Flegel) (Hyperkeratosis lenticularis perstans (Flegel disease))

Clínica: Pápulas queratósicas pequeñas, marrón-rojizas, con escama adherente, en dorso de pies y piernas de adultos.

Histopatología: Hiperqueratosis compacta y paraqueratosis focal con una capa granular adelgazada o ausente bajo la escama, y un infiltrado linfocítico en banda en la dermis papilar; epidermis adelgazada.

Paraqueratosis granular (Granular parakeratosis)

Clínica: Placas pardo-rojizas queratósicas en pliegues (sobre todo axilas), a veces relacionadas con irritantes/desodorantes.

Histopatología: Patrón diagnóstico: estrato córneo paraqueratósico engrosado que retiene gránulos de queratohialina basófilos (la maduración granular persiste de forma anómala en el córneo).

Hipoqueratosis palmar o plantar circunscrita (Circumscribed palmar or plantar hypokeratosis)

Clínica: Placa deprimida, eritematosa, bien delimitada, en eminencia tenar/hipotenar de la palma (o planta) de mujeres de edad media.

Histopatología: Escalón abrupto con adelgazamiento marcado y bien delimitado del estrato córneo (hipoqueratosis) respecto a la piel acral vecina normal; la epidermis viable puede mostrar leve paraqueratosis.

Tablas de alto rendimiento

Tabla — Ictiosis: gen, herencia y pista histológica

Entidad	Gen / defecto	Herencia	Pista histológica
Ictiosis vulgar	FLG (filagrina)	AD	Capa granular reducida/ausente
Ictiosis ligada al X	STS (esteroide sulfatasa)	XLR	Capa granular normal/engrosada
Ictiosis lamelar (ARCI)	TGM1, ABCA12, ALOX...	AR	Ortoqueratosis masiva, granular normal
Ictiosis arlequín	ABCA12	AR	Hiperqueratosis compacta extrema
Ictiosis epidermolítica	KRT1 / KRT10	AD	Hiperqueratosis epidermolítica
Ict. ampollosa de Siemens	KRT2	AD	Epidermólisis superficial (mauserung)
Netherton	SPINK5 (LEKTI)	AR	Tricorrexis invaginata (pelo en bambú)
Sjögren-Larsson	ALDH3A2	AR	Acantosis psoriasiforme; espasticidad

Conradi-Hünemann	EBP (colesterol)	XLD	Calcio en tapones córneos (neonatal)
Refsum	PHYH / PEX7	AR	Vacuolas lipídicas; retinitis, neuropatía

Tabla — Patrones histológicos clave

Patrón	Descripción	Entidades típicas
Hiperqueratosis ortoqueratósica con hipogranulosis	Córneo engrosado, capa granular fina/ausente	Ictiosis vulgar, pitiriasis rotunda
Hiperqueratosis epidermolítica	Vacuolización suprabasal + queratohialina gruesa	Ict. epidermolítica, acantoma epidermolítico, Vörner
Lamela cornoide	Columna inclinada de paraqueratosis sobre invaginación	Poroqueratosis (todas las variantes)
Paraqueratosis con retención de gránulos	Gránulos de queratohialina en el córneo	Paraqueratosis granular
Hiperqueratosis folicular	Tapón córneo que dilata el infundíbulo	Queratosis pilar, frinoderma, liquen espinuloso
Hipoqueratosis abrupta	Adelgazamiento brusco y delimitado del córneo	Hipoqueratosis palmar/plantar circunscrita

Tabla — QPP sindrómicas: "no te olvides de la asociación"

Síndrome	Gen	Asociación clave
Vohwinkel clásico	GJB2 (Cx26)	Sordera + pseudoainhum mutilante
Vohwinkel variante / loricrina	LOR	Ictiosis + queratodermia mutilante
Papillon-Lefèvre	CTSC (catepsina C)	Periodontitis y pérdida dental
Naxos	JUP (placoglobina)	Pelo lanoso + miocardiopatía VD
Carvajal	DSP (desmoplaquina)	Pelo lanoso + miocardiopatía VI
Howell-Evans	RHBDF2	Carcinoma de esófago
Huriez	—	Carcinoma escamoso sobre QPP esclerótica
Clouston	GJB6 (Cx30)	Displasia ectodérmica hidrótica (uñas, pelo)
Olmsted	TRPV3	QPP periorificial mutilante

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Keratinization	Queratinización	Diferenciación terminal del queratinocito
Orthokeratosis	Ortoqueratosis	Córneo sin núcleos retenidos
Parakeratosis	Paraqueratosis	Retención de núcleos en el córneo
Hypogranulosis	Hipogranulosis	Capa granular disminuida/ausente
Epidermolytic hyperkeratosis	Hiperqueratosis epidermolítica	Vacuolización suprabasal + queratohialina gruesa
Cornoid lamella	Lamela cornoide	Columna de paraqueratosis (poroqueratosis)
Collodion membrane	Membrana de colodión	Recubrimiento brillante neonatal en ARCI
Ectropion / eclabium	Ectropión / eclabión	Eversión de párpados / labios
Mauserung	Mauserung (muda)	Áreas de descamación en Siemens
Trichorrhesis invaginata	Tricorrexis invaginata	Pelo en bambú (Netherton)
Pseudoainhum	Pseudoainhum	Banda constrictiva digital (Vohwinkel)
Transgrediens	Transgrediente	Extensión de la QPP al dorso
Keratosis pilaris	Queratosis pilar	Tapón folicular en extensores
Connexin	Conexina	Proteína de uniones gap (GJB2, GJB3, GJB4, GJB6)
Filaggrin	Filagrina	Agregación de filamentos de queratina (FLG)
Loricrin	Loricrina	Componente de la envoltura cornificada (LOR)
Steroid sulfatase	Esteroidesulfatasa	Enzima deficiente en ictiosis ligada al X

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.